



Instituto IPET 1308

Ciclo Lectivo: 2026

Trabajo Práctico: Proyecto

PROYECTO INTEGRADOR

TIENDA ONLINE



1. Carátula

- Institución: IPET 1308
- Carrera: Analista de Sistemas
- Materia: Práctica Profesional
- Alumno: Jansat Ulises Geronimo
- Año: 2026
- Docente: Alan Funks

2. Índice

Contenido	Página
1. Carátula	2
2. Índice	3
3. Título	4
4. Resumen	5
5. Análisis	6
5.7 Requerimientos y Casos de Uso	8
5.8 Estudio de Factibilidad	13
5.9 Cronograma	16
5.10 Presupuesto	18
6. Diseño	19
6.1 Reglas de Negocio	19
6.2 Herramientas de Modelado	19
6.3 Tabla de Trazabilidad y Base de Datos	19/20
6.4 Frontend / Prototipo	20
7. Conclusión	21
8. Bibliografía	22
9. Glosario	23

3. Título

Sistema Web de Tienda Online

4. Resumen

El proyecto consiste en el desarrollo de una tienda online que permita a los usuarios registrarse, buscar productos, agregarlos al carrito y realizar compras mediante una página web.

El sistema busca facilitar las ventas digitales y mejorar la organización de productos y pedidos. También permitirá que los administradores gestionen el catálogo, controlen el stock y visualicen reportes de ventas.

5. Análisis

5.1 Introducción

Actualmente muchas pequeñas tiendas no cuentan con una plataforma digital para vender sus productos, lo que limita el alcance de clientes y dificulta la administración de ventas.

La creación de una tienda online permitirá automatizar procesos como la compra de productos, el control de stock y la gestión de pedidos.

5.2 Descripción General

El sistema será una página web de comercio electrónico donde los clientes podrán:

- Registrarse e iniciar sesión.
- Buscar productos.
- Agregar productos al carrito.
- Realizar compras online.
- Consultar historial de pedidos.

El administrador podrá:

- Agregar y modificar productos.
- Controlar el stock.
- Gestionar pedidos.
- Visualizar reportes.

5.3 Justificación

La digitalización de ventas permite llegar a más clientes, mejorar la organización del negocio y automatizar procesos que normalmente se realizan manualmente.

La tienda online permitirá mejorar la experiencia del usuario y aumentar las ventas.

5.4 Objetivo General

Desarrollar una tienda online que permita gestionar ventas y compras de productos de manera rápida, segura y organizada.

5.5 Objetivos Específicos

1. Diseñar una interfaz amigable para los usuarios.
 2. Implementar un sistema de carrito y compras.
 3. Gestionar productos y stock mediante un panel de administración.
 4. Permitir el registro e inicio de sesión de usuarios.
 5. Generar reportes básicos de ventas.
-

5.6 Límites del Sistema

Dentro del sistema

- Gestión de usuarios.
- Gestión de productos.
- Carrito de compras.
- Compras online.
- Gestión de pedidos.
- Reportes.

Fuera del sistema

- Bancos.
- Servicios de internet.
- Empresas de envío externas.

5.7 Requerimientos del Sistema

Requerimientos Funcionales

Código	Requerimiento	Prioridad
RF0	El cliente debe poder registrarse.	Crítico
RF1	El cliente debe iniciar y cerrar sesión.	Crítico
RF2	El cliente debe poder ver y buscar productos.	Crítico
RF3	El cliente debe poder ver detalles del producto.	Crítico
RF4	El cliente debe poder agregar productos al carrito.	Crítico
RF5	El cliente debe poder eliminar productos del carrito.	Importante
RF6	El cliente debe poder realizar la compra.	Crítico
RF7	El cliente debe poder ver el total de la compra.	Crítico
RF8	El cliente debe poder completar un formulario de compra.	Crítico
RF9	El administrador debe poder agregar productos.	Crítico
RF10	El administrador debe poder modificar productos.	Crítico
RF11	El administrador debe poder eliminar productos.	Importante
RF12	El cliente debe poder ver su historial de compras.	Secundario
RF13	El sistema debe generar un resumen de compra.	Importante

Requerimientos No Funcionales

Código	Requerimiento	Prioridad
RNF0	El sistema debe tener una interfaz clara y sencilla.	Importante
RNF1	El tiempo de respuesta debe ser rápido.	Importante
RNF2	El sistema debe proteger los datos de usuarios.	Crítico
RNF3	El sistema debe estar disponible las 24 horas.	Crítico
RNF4	El sistema debe ser compatible con celulares y computadoras.	Importante
RNF5	El sistema debe almacenar la información de manera segura.	Crítico
RNF6	El diseño debe ser atractivo y ordenado.	Secundario
RNF7	El sistema debe permitir escalabilidad (agregar funciones futuras)	Secundario

Caso de Uso 1: Realizar Compra

Actor principal: Cliente

Precondiciones

- El cliente debe estar registrado e iniciar sesión.
- Debe existir al menos un producto disponible.
- El carrito debe contener uno o más productos.

Flujo Básico

1. El cliente selecciona los productos que desea comprar.
2. Agrega los productos al carrito.
3. El sistema muestra el resumen de la compra.
4. El cliente selecciona el método de pago.
5. El sistema valida la información del pago.
6. El sistema registra la compra.
7. El sistema actualiza el stock de los productos.
8. El sistema genera la confirmación del pedido.

Flujo Alternativo

5A. Pago rechazado

1. El sistema detecta que el pago fue rechazado.
2. Muestra un mensaje indicando el motivo.
3. El cliente puede seleccionar otro método de pago o volver a intentarlo.
4. Si el pago es aprobado, el proceso continúa desde el paso 5 del flujo básico.

7A. Producto sin stock

1. Antes de confirmar la compra, el sistema verifica el stock.
2. Si algún producto no tiene disponibilidad, informa al cliente.
3. El cliente puede eliminar ese producto o elegir otro.
4. Luego puede continuar con la compra.

Postcondiciones

- La compra queda registrada.
- El pedido queda asociado al cliente.
- El stock se actualiza automáticamente.
- El cliente recibe la confirmación del pedido.

Caso de Uso 2: Agregar Producto al Carrito

Actor principal: Cliente

Precondiciones

- El cliente debe haber ingresado a la tienda online.
- El producto debe existir en el catálogo.

Flujo Básico

1. El cliente busca un producto.
2. Selecciona el producto deseado.
3. Presiona "Agregar al carrito".
4. El sistema verifica la disponibilidad.
5. El producto se agrega al carrito.
6. El sistema actualiza la cantidad de productos.

Flujo Alternativo

4A. Producto agotado

1. El sistema verifica el stock.
2. Detecta que el producto no tiene unidades disponibles.
3. Muestra un mensaje indicando que el producto está agotado.
4. El cliente puede elegir otro producto o continuar navegando.

Postcondiciones

- El carrito queda actualizado con el nuevo producto.
- Se mantiene el registro temporal de la compra.

Caso de Uso 3: Gestionar Productos

Actor principal: Administrador

Precondiciones

- El administrador debe iniciar sesión.
- Debe poseer permisos de administración.

Flujo Básico

1. El administrador ingresa al panel de administración.
2. Selecciona la opción "Gestionar Productos".
3. Agrega, modifica o elimina un producto.
4. Completa la información correspondiente.
5. El sistema valida los datos ingresados.
6. El sistema guarda los cambios.
7. El catálogo queda actualizado.

Flujo Alternativo

5A. Datos inválidos

1. El sistema detecta información incompleta o incorrecta.

2. Muestra un mensaje indicando el error encontrado.
3. El administrador corrige los datos.
4. El sistema vuelve a validar la información.
5. Si los datos son correctos, guarda los cambios.

Postcondiciones

- El catálogo queda actualizado.
- Los cambios quedan registrados en el sistema.
- Los clientes visualizan la información actualizada.

Diagrama de Casos de Uso (Texto)

CLIENTE → Registrarse

CLIENTE → Iniciar sesión

CLIENTE → Buscar productos

CLIENTE → Agregar al carrito

CLIENTE → Realizar compra

CLIENTE → Ver historial

ADMINISTRADOR → Gestionar productos

ADMINISTRADOR → Gestionar pedidos

ADMINISTRADOR → Ver reportes

SISTEMA DE PAGOS → Validar pago

Diagrama de Casos de Uso (Dibujo)

Diagrama de Casos de Uso – Tienda Online

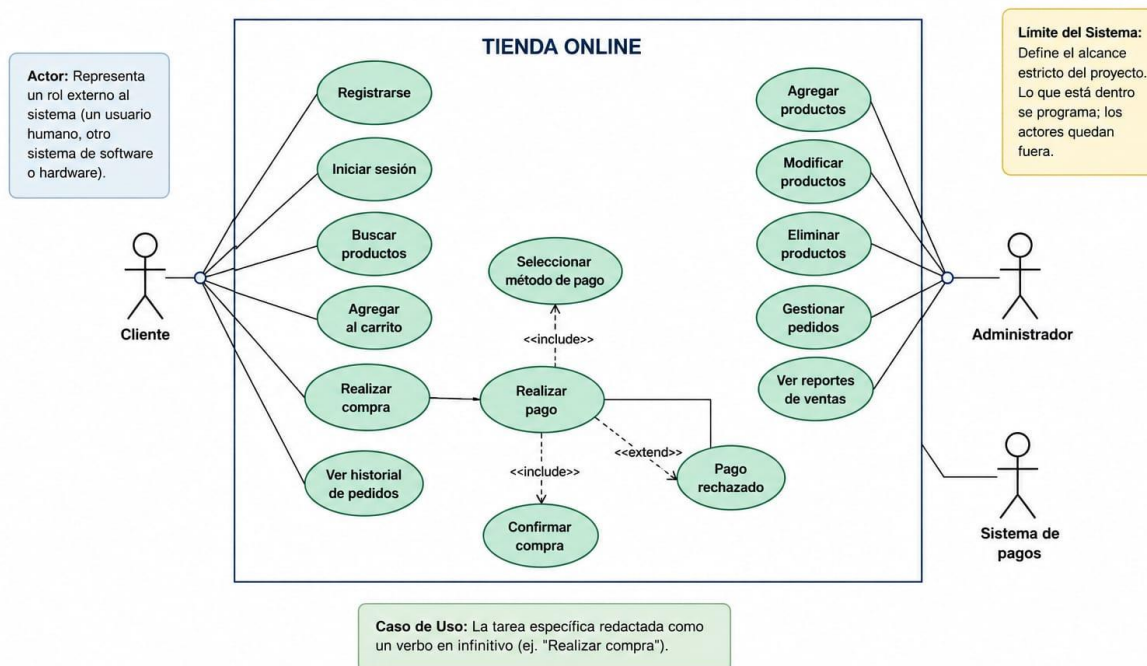
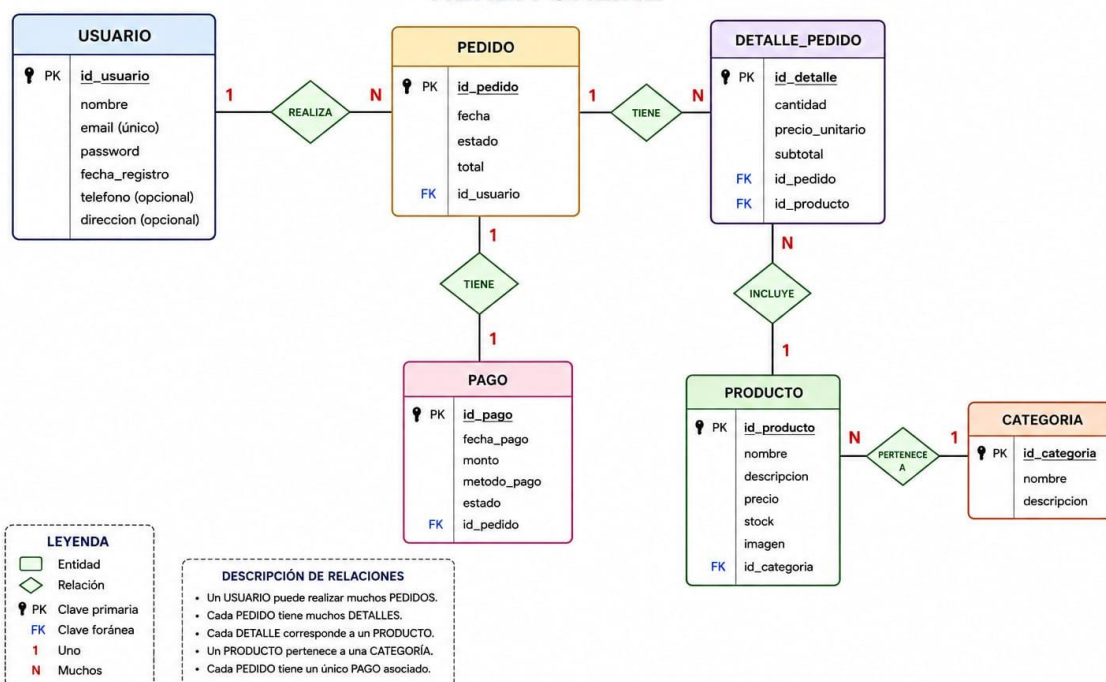


Diagrama de Entidad – Relación

DIAGRAMA ENTIDAD – RELACIÓN TIENDA ONLINE



5.8 Estudio de Factibilidad

Viabilidad Técnica

¿Qué tecnologías utilizarán y por qué son adecuadas para resolver el problema planteado?

Se utilizarán tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript para desarrollar la interfaz de la tienda online.

Además, se puede utilizar Node.js o PHP para el backend y una base de datos como MySQL para almacenar usuarios, productos y compras.

Estas tecnologías son adecuadas porque permiten crear una página dinámica, accesible y fácil de usar para realizar compras online.

¿El equipo cuenta con experiencia en esas tecnologías o será necesario adquirir nuevos conocimientos? ¿Cómo impacta esto en el proyecto?

El equipo posee conocimientos básicos de HTML y CSS, pero será necesario aprender más sobre JavaScript y manejo de bases de datos.

Esto puede aumentar el tiempo de desarrollo, aunque también permitirá adquirir nuevas habilidades útiles para futuros proyectos.

¿El sistema requiere integrarse con otros sistemas o servicios? ¿Qué dificultades podrían surgir en esa integración?

En una primera versión no será obligatorio integrar servicios externos.

Sin embargo, en futuras mejoras podría integrarse con sistemas de pago o envíos.

Las dificultades podrían ser:

- Problemas de compatibilidad
- Configuración de seguridad
- Manejo de datos sensibles

¿La infraestructura disponible (hardware, red, etc.) es suficiente para soportar el sistema?

¿Qué limitaciones podrían existir?

Sí, la infraestructura disponible es suficiente para desarrollar y probar el sistema. Las posibles limitaciones podrían ser:

- Baja velocidad de internet
- Recursos limitados del servidor
- Capacidad reducida para muchos usuarios simultáneos

¿Cómo clasificarían la complejidad técnica del sistema y qué factores influyen en esa clasificación?

La complejidad técnica es media. Los factores que influyen son:

- Manejo de usuarios
- Gestión de productos y compras
- Uso de base de datos
- Diseño de una interfaz interactiva

Viabilidad Operativa

¿Quiénes serán los usuarios del sistema y qué características tienen en relación al uso de tecnología?

Los usuarios serán:

- Clientes que desean comprar productos online
- Administradores encargados de gestionar la tienda

Se espera que tengan conocimientos básicos sobre navegación web y uso de aplicaciones online.

¿Qué cambios introduce el sistema en la forma actual de trabajar?

El sistema permite automatizar ventas y organización de productos, reduciendo la necesidad de atención presencial y facilitando la gestión del negocio.

¿Será necesario capacitar a los usuarios? ¿Qué tan complejo será el proceso de adaptación?

La capacitación será mínima, ya que la interfaz estará diseñada para ser simple e intuitiva.

El proceso de adaptación será sencillo para la mayoría de los usuarios.

¿Puede haber resistencia al cambio? ¿Por qué motivos?

Sí, puede existir resistencia por parte de personas acostumbradas a métodos tradicionales de venta.

Las principales razones pueden ser:

- Falta de experiencia tecnológica
- Desconfianza en las compras online
- Dificultad para adaptarse al sistema

¿El sistema mejora el proceso actual o introduce nuevas dificultades? Justificar brevemente.

El sistema mejora el proceso actual porque permite realizar compras de forma más rápida y organizada.

Además:

- Facilita el acceso a productos
- Reduce tiempos de atención
- Mejora la administración del negocio

Aunque puede presentar algunas dificultades técnicas iniciales, los beneficios superan las complicaciones.

1. Costos tangibles y beneficios proyectados

Tipo	Descripción	Costo
Fijo	Hosting y dominio de la página web	Pago mensual/anual
Variable	Mantenimiento y actualizaciones del sistema	Depende de las mejoras realizadas
Variable	Publicidad y marketing digital	Depende de la cantidad de campañas

Beneficios Proyectados

- Aumento de ventas gracias a la disponibilidad online las 24 horas.
- Mejor organización y automatización de pedidos, productos y clientes.

2. Hitos temporales (Milestones)

Hito	Descripción
H1	Finalización del diseño de la interfaz gráfica
H2	Implementación del sistema de usuarios y carrito
H3	Finalización de pruebas y publicación de la tienda online

5.9 Cronograma (Gantt)

Tareas	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Análisis de requerimientos	■ ■ ■ ■ ■			
Diseño de interfaz	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		
Diseño de base de datos		■ ■ ■ ■ ■		
Programación frontend		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
Programación backend			■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Implementación carrito y compras			■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Pruebas del sistema				■ ■ ■ ■ ■
Presentación final				◆

Descomposición del trabajo (EDT)

- Diseño de interfaz gráfica
- Desarrollo frontend
- Desarrollo backend
- Base de datos
- Sistema de usuarios
- Carrito de compras
- Sistema de pagos
- Pruebas y publicación

5.10 Presupuesto

Costos de Desarrollo

- Diseño del sistema: \$140.000
- Programación: \$260.000
- Base de datos: \$300.000

Subtotal de Desarrollo

- Subtotal: \$700.000

Costos Operativos

- Hosting: \$100.000
- Dominio web: \$50.000
- Mantenimiento: \$150.000

Subtotal Operativos

- Subtotal: \$300.000

Monto Total Presupuesto

- Total: \$1.000.000

Beneficios Tangibles

- Aumento de ventas
- Automatización de tareas.
- Mejor control de stock.

Beneficios Intangibles

- Mejor imagen del negocio.
- Mayor satisfacción del cliente.

6. Diseño

6.1 Reglas de Negocio

- Un cliente debe registrarse para comprar.
 - El stock debe actualizarse automáticamente.
 - El administrador puede modificar productos.
-

6.2 Herramientas de Modelado

- UML
 - Diagramas de casos de uso
 - Diagramas de Gantt
-

6.3 Tabla de Trazabilidad de Requerimientos

En esta sección se releva el estado real de avance del desarrollo frente a los requerimientos funcionales definidos en el punto 5.7:

Código	Requerimiento Funcional PDF	Prioridad PDF	Estado de Avance
RF0	El cliente debe poder registrarse.	Crítico	Implementado
RF1	El cliente debe iniciar y cerrar sesión.	Crítico	Implementado
RF2	El cliente debe poder ver y buscar productos.	Crítico	Implementado
RF3	El cliente debe poder ver detalles del producto.	Crítico	Implementado
RF4	El cliente debe poder agregar productos al carrito.	Crítico	Implementado
RF5	El cliente debe poder eliminar productos del carrito.	Importante	Implementado
RF6	El cliente debe poder realizar la compra.	Crítico	Implementado
RF7	El cliente debe poder ver el total de la compra.	Crítico	Implementado
RF8	El cliente debe poder completar un formulario de compra.	Crítico	Implementado
RF9	El administrador debe poder agregar productos.	Crítico	Implementado

RF10	El administrador debe poder modificar productos.	Crítico	Implementado
RF11	El administrador debe poder eliminar productos.	Importante	Implementado
RF12	El cliente debe poder ver su historial de compras.	Secundario	Implementado
RF13	El sistema debe generar un resumen de compra.	Importante	Parcial

Enlace al Repositorio del Proyecto

- **GitHub Repository:** <https://github.com/ulises-pro-cmd/jansat-git-github-pp>

Base de Datos

Tablas principales

- Usuarios
- Productos
- Ventas
- Detalle ventas

6.4 Frontend / Prototipo

El sistema tendrá:

- Página principal.
- Catálogo de productos.
- Carrito de compras.
- Panel de administración.

7. Conclusión

La tienda online permitirá mejorar la administración de ventas y brindar una experiencia más rápida y cómoda para los clientes.

El proyecto también permitirá aplicar conocimientos de análisis, diseño y programación de sistemas.

8. Bibliografía

- Pressman, Roger. Ingeniería de Software.
- Sommerville, Ian. Ingeniería de Software.
- Documentación de HTML, CSS y JavaScript.

9. Glosario

- Frontend: Parte visual del sistema.
- Backend: Parte lógica del sistema.
- Hosting: Servicio para publicar una página web.
- Base de Datos: Lugar donde se almacena información.